

AISSAOUI Ismail

Ingénieur en IA et Data Science

i.aissaoui@esi-sba.dz | +213 660 70 77 96 | Chlef, Algérie
LinkedIn | GitHub | Portfolio

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur en IA et Data Science spécialisé dans les architectures de machine learning avancées, incluant Mamba-SSM, PINNs et GNNs. Expertise dans la conception de solutions d'IA en périphérie (Edge) à très faible latence et de modèles cloud évolutifs pour les secteurs industriels et médicaux. Compétences en calcul haute performance (C++, Next.js) et visualisation 3D web moderne.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, C++, Next.js, TypeScript, JavaScript, SQL
IA/ML : PyTorch, TensorFlow, Mamba, PINNs, GNNs, Transformers, DeepONet, KAN
3D/Web : React, Next.js, Three.js, React Three Fiber, FastAPI, TailwindCSS
Data/MLOps : MLflow, PyArrow, Docker, Linux, Git, PostgreSQL, Parquet
Optimisation : Quantification Post-Entraînement (INT8), RL, Algorithmes Génétiques

THÈSES ACADÉMIQUES

Thèse d'Ingénieur : Jumeau Numérique Cloud-Edge à Double Voie pour la Maintenance Prédictive des Turbines à Gaz 2026

Sonatrach (Division de Surveillance Industrielle)

- **Architecture** : Conception d'un framework à 3 niveaux découplant les modèles Edge critiques pour la sécurité des analyses Cloud.
- **Optimisation** : Ingénierie de **TCNEdge** et compilation de convolutions dilatées 1D en INT8 ONNX C++, atteignant une latence de 0.049ms.
- **Robustesse** : Développement de **MambaTS** avec un mécanisme d'attention gérant les données manquantes pour une inférence ininterrompue lors de la perte de capteurs.
- **Conformité Physique** : Implémentation de **KAN-PCNN** et **ST-KDFormer** pour assurer la cohérence thermodynamique via PyTorch Autograd.

Thèse de Master : Jumeaux Numériques Hémodynamiques : Une Approche IA Physiquement Informée pour les Pronostics en Soins Intensifs 2026

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA)

- **Architecture** : Ingénierie de **Medical_MambaTS** pour l'inférence au chevet du patient et de **SST_KODA_MultiScale** à double branche pour les prévisions cloud à l'aide de télémétrie à 100Hz.
- **Modélisation** : Implémentation d'un **PI_DeepONet** 0D Windkessel pour imposer la dynamique des fluides cardiovasculaires sans réentraînement inter-patients.
- **Efficacité** : Développement d'un pipeline zero-copy avec PyArrow Parquet pour éliminer les goulots d'étranglement de privation des GPU.

PROJETS PROFESSIONNELS

Aura — Plateforme de Trading IA d'Entreprise 2025

- **Prévisions** : Création d'un système hybride utilisant des LSTM pour des prédictions de séries chronologiques de haute fidélité.
- **Politique** : Implémentation du Deep Q-Learning (RL) pour optimiser les stratégies de trading à long terme.
- **Déploiement** : Ingénierie d'un backend FastAPI à haut débit avec WebSockets et d'une interface Next.js.

Career Connect — Système de Recrutement basé sur les GNN 2024 – 2025

- **Apprentissage Relationnel** : Développement d'un moteur de recrutement évolutif utilisant des GNN pour cartographier les relations candidats-emplois.
- **Traitement** : Utilisation de PyTorch Geometric et SBERT pour des embeddings sémantiques profonds.
- **Architecture** : Déployé via FastAPI et PostgreSQL, améliorant considérablement la précision des correspondances.

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021 – 2026

Diplôme d'Ingénieur d'État et de Master en Intelligence Artificielle et Data Science

Soutenu le 28 juin 2026

CERTIFICATIONS ET LANGUES

- **DeepLearning.AI** : Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, Natural Language Processing Specialization
- **Zero To Mastery (ZTM) Academy** : Complete PyTorch : Deep Learning and Artificial Intelligence, TensorFlow Developer Certificate 2024
- **Langues** : Arabe (Maternelle), Anglais (Avancé), Français (Professionnel)